令 和 五 年 度 入 学 試 験 問 題

（ 医 学 部 専 用 ）

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

zを複素数とする。複素数平面上で点zが原点を中心とする半径rの円周上を動くとき、

$$w = z + \frac{1}{z}$$

を満たす点wが描く軌跡をC_rとする。以下の問いに答えよ。

(1) $r \neq 1$のとき、軌跡C_rはある楕円になることを示せ。また、その焦点の座標を求めよ。

(2)$r > 1$とする。点wがC_r上を動くとき、複素数平面上の原点 O とwを結ぶ線分 Owの長さの最大値を$M(r)$、最小値を$m(r)$とする。$M(r) - m(r) = 2$となるようなrの値をすべて求めよ。

2

(20 点)

空間内に四面体 OABC があり、各辺の長さは以下の通りである。

$$\mathrm{OA} = \mathrm{OB} = \mathrm{OC} = a, \mathrm{AB} = \mathrm{BC} = \mathrm{CA} = b$$

ここでa, bは$3b^2 < 9a^2$を満たす正の実数とする。頂点 O から底面 ABC に下ろした垂線の足を H とし、線分 OH を$t : 1 - t$ $(0 < t < 1)$ に内分する点を P とする。

点 P から四面体 OABC の各面（またはその延長平面）までの距離の二乗和 S を最小にするtの値をa, bを用いて表せ。

3

(20 点)

nを 3 以上の自然数とする。1 からnまでの番号がついたn枚のカードがあり、これを横一列に並べる。

左からk番目のカードの番号がkであるとき、そのカードは「位置一致」しているという。

「位置一致」しているカードがちょうど 1 枚だけある並べ方の総数をA_nとする。

(1)A_3, A_4, A_5を求めよ。

(2)A_nをnを用いた式で表せ。また、その並べ方の中から無作為に 1 つ選んだとき、位置一致しているカードの番号が 1 である確率P_nを求めよ。

4 (20 点)

nを自然数とする。以下の不等式が成り立つことを示せ。

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)\sqrt{k}} < 2 - \frac{2}{\sqrt{n+1}}$$

また、この不等式の左辺の和をS_nとするとき、$2 - S_n < \frac{1}{100}$を満たす最小の自然数nを求めよ。

5 (20 点)

nを自然数とする。整式$f_n(x)$を以下のように定める。

$$f_n(x) = x^{2n} + x^n + 1$$

(1)nが 3 の倍数でないとき、$f_n(x)$は$x^2 + x + 1$で割り切れることを示せ。

(2)pを 5 以上の素数とする。$f_p(2)$がpで割り切れるような素数pをすべて求めよ。

6 (20 点)

平面上に、どの 3 点も同一直線上にないようなn個の点集合 S がある。S の任意の 2 点を結ぶ線分を「辺」と呼び、これら全ての辺を赤または青のいずれか一色で塗る。 このとき、同色の辺のみで作られる三角形（同色三角形）の個数を考える。$n = 6$のとき、どのように辺の色を塗っても、同色三角形が少なくとも 2 個存在することを示せ。

問題はこのページで終わりである。